

Средне арифметический фильтр

Рекурсивная реализация

Алгоритм вычислений

для пиксела (x,y) с маской размерностью радиусов r1 r2

Если $x=0$ то

$$sum_{p_{x,y}} = \sum_{k=-r1}^{r1} \sum_{l=-r2}^{r2} C_{old}(x+k, y+l)$$

В противном случае

$$sum_{p_{x,y}} = sum_{p_{x-1,y}} - \sum_{l=-r2}^{r2} C_{old}(x-r1-1, y+l) + \sum_{l=-r2}^{r2} C_{old}(x+r1, y+l)$$

При выполнении подсчета необходимо проверять выход за границы изображения

